



카드 맞추기 게임

IT소프트웨어 학과
201832041 이재승



목차

1. 기획
2. 컴포넌트 구성
3. 코드 설명
4. 시현 영상
5. 참조



기획

1. 뒷면표시의 카드를 보여준다.
2. 카드를 누르면 앞면을 보여주고
나머지 카드를 누르면 비교한다.
3. 맞출 경우 앞면인 상태로 흐릿하게
표시한다.
4. 틀릴 경우 다시 2장의 카드를 뒷면
상태로 되돌린다.
5. 모든 카드를 맞추면 게임이 끝난다.



컴포넌트 구성

ACTIVITY : Menu, Main

- Menu : 인게임으로 들어가거나 앱을 종료시킴
- Main : 실제 카드 맞추기 게임을 하는 곳

SERVICE : Myservice_bgm

- 게임의 배경음악을 on/off 하는 서비스

CLASS : Memorycard

- 눌렀던 카드를 기억해주는 클래스

코드 설명 - Menu

```
public class Menu extends AppCompatActivity {

    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.activity_menu);

        Button btn_start = (Button) findViewById(R.id.btn_start);
        Button btn_quit = (Button) findViewById(R.id.btn_quit);

        btn_start.setOnClickListener(new View.OnClickListener(){
            public void onClick(View v){
                Intent intent = new Intent(Menu.this, MainActivity.class);
                startActivity(intent);
            }
        });

        btn_quit.setOnClickListener(new View.OnClickListener(){
            public void onClick(View v){
                moveTaskToBack(true); // 태스크를 백그라운드로 이동
                finishAndRemoveTask(); // 액티비티 종료 + 태스크 리스트에서 지우기
                android.os.Process.killProcess(android.os.Process.myPid()); // 앱 프로세스 종료
            }
        });
    }
}
```

Btn_start.setOnClickListener()

-> MainActivity로 화면전환

Btn_quit.setOnClickListener()

-> 앱 종료

코드 설명 – MyService_bgm

```
public class MyService_bgm extends Service {
    MediaPlayer player;
    public IBinder onBind(Intent intent){return null;} //연결타입 서비스에서 사용함
    public void onCreate(){
        player = MediaPlayer.create(this,R.raw.bgm); //sample.mp3
        player.setLooping(true);//반복한다.
    }
    public void onDestroy(){
        Toast.makeText(getApplicationContext(),"Music Service
Stop!",Toast.LENGTH_SHORT).show();
        player.stop(); //음악 연주 중지
    }
    public int onStartCommand(Intent intent,int flags,int startId){
        Toast.makeText(getApplicationContext(),"Music Service
Start!",Toast.LENGTH_SHORT).show();
        player.start(); //음악 연주 시작
        return super.onStartCommand(intent,flags,startId);
    }
    public MyService_bgm() {
    }
}
```

onCreate()

- 음악플레이어를 생성하고 반복 설정

onDestory()

- 음악을 정지시킴

onStartCommand()

- 음악을 재생시킴

코드 설명 – MemoryCard

```
public class MemoryCard {
    private int imgeld;
    private boolean isFaceUp;
    private boolean isMatched;

    public MemoryCard(int imgeld, boolean isFaceUp, boolean isMatched){
        this.imgeld = imgeld;
        this.isFaceUp = isFaceUp;
        this.isMatched = isMatched;
    }

    public int getImgeld(){
        return imgeld;
    }

    public void setImgeld(int imgeld){
        this.imgeld = imgeld;
    }

    public boolean isFaceUp(){
        return isFaceUp;
    }

    public void setFaceUp(boolean faceUp){
        isFaceUp = faceUp;
    }

    public boolean isMatched(){
        return isMatched;
    }

    public void setMatched(boolean matched){
        isMatched = matched;
    }
}
```

클래스 변수

- int imgeld = Image버튼의 아이디를 저장할 변수
- Boolean isFaceUp = 카드가 앞면인지 뒷면인지 알려줌
- Boolean isMatched = 카드 짝을 맞췄는지 알려줌

Getter & Setter (id)

- getImgeld() = id 반환
- setImgeld() = id 가져옴

isFaceUp & setFaceUp

- isFaceUp = 카드 앞뒷면 상태 반환
- setFaceUp = 카드 앞뒷면 상태 가져옴

isMatched & setMatched = 동일한 원리

코드 설명 – Main_XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:orientation="vertical"
    tools:context=".MainActivity">

    <TextView
        android:id="@+id/result_text"/>

    <LinearLayout
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:orientation="horizontal">

        <ImageButton
            android:id="@+id/btn0"/>
        <ImageButton
            android:id="@+id/btn1"/>
        <ImageButton
            android:id="@+id/btn2"/>
        <ImageButton
            android:id="@+id/btn3"/>
    </LinearLayout>

    <RelativeLayout
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_marginTop="30dp">

        <Button
            android:id="@+id/btn_reset"/>

        <ToggleButton
            android:id="@+id/bgm_btn"/>

        <Button
            android:id="@+id/menu"/>
    </RelativeLayout>
```

- LinearLayout 에 결과창 TextView
- 4개의 이미지버튼마다 LinearLayout로 묶어줌
- RelativeLayout에 Reset 버튼 Quit 버튼 와
BGM버튼 구성

코드 설명 – Main_JAVA(1)

```
public class MainActivity extends AppCompatActivity implements View.OnClickListener{

    private ImageButton[] buttons = new ImageButton[12];
    private ArrayList<Integer> imageList;
    private ArrayList<MemoryCard> cards;
    private TextView resultText;
    private Button resetBtn;
    private Button menu;

    int preCardPosition = -1; //이전 카드 위치
```

- ImageButton[12] = ImageButton를 저장하는 배열
- ArrayList<Integer> imageList = Image를 저장하는 리스트
- ArrayList<MemoryCard> cards
= card의 id, 앞뒤면 상태, 맞춘 상태를 저장하는 리스트
- Int preCardPosition = 처음 누른 카드 위치를 저장

코드 설명 – Main_JAVA(2)

```
@Override
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);

    resultText = findViewById(R.id.result_text);
    init();
    resetBtn = findViewById(R.id.btn_reset);

    resetBtn.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
        @Override
        public void onClick(View view) {
            init();
        }
    });

    menu = findViewById(R.id.menu);

    menu.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
        @Override
        public void onClick(View view){
            Intent intent = new Intent(MainActivity.this, Menu.class);
            startActivity(intent);
        }
    });
}
```

- 앱을 시작시 init()이라는 메소드 실행 = 초기화
- Reset버튼을 누르면 init() 실행 = 초기화
- Menu버튼을 누르면 main에서 menu로 이동

코드 설명 – Main_JAVA(3)

```
@Override
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);

    resultText = findViewById(R.id.result_text);
    init();
    resetBtn = findViewById(R.id.btn_reset);

    resetBtn.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
        @Override
        public void onClick(View view) {
            init();
        }
    });

    menu = findViewById(R.id.menu);

    menu.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
        @Override
        public void onClick(View view){
            Intent intent = new Intent(MainActivity.this, Menu.class);
            startActivity(intent);
        }
    });
}
```

- 앱을 시작시 init()이라는 메소드 실행 = 초기화
- Reset버튼을 누르면 init() 실행 = 초기화
- Menu버튼을 누르면 main에서 menu로 이동

코드 설명 – Main_JAVA(4)

```
public void init() {  
  
    imageUrl = new ArrayList<>();  
    imageUrl.add(R.drawable.king_h);  
    imageUrl.add(R.drawable.king_h);  
    imageUrl.add(R.drawable.king_c);  
    imageUrl.add(R.drawable.king_c);  
    imageUrl.add(R.drawable.queen_d);  
    imageUrl.add(R.drawable.queen_d);  
    imageUrl.add(R.drawable.queen_s);  
    imageUrl.add(R.drawable.queen_s);  
    imageUrl.add(R.drawable.jack_c);  
    imageUrl.add(R.drawable.jack_c);  
    imageUrl.add(R.drawable.jack_s);  
    imageUrl.add(R.drawable.jack_s);  
  
    Collections.shuffle(imageList);  
    cards = new ArrayList<>();  
    for(int i=0;i<buttons.length;i++){  
        String buttonID = "btn"+i;  
        int resourceID = getResources().getIdentifier(buttonID,"id",getPackageName());  
        buttons[i] = findViewById(resourceID);  
  
        buttons[i].setOnClickListener(this);  
        cards.add(new MemoryCard(imageList.get(i), false,false));  
        buttons[i].setImageResource(R.drawable.card_back);  
  
        buttons[i].setAlpha(1.0f);  
    }  
    resultText.setText("GAME START");  
}
```

- ArrayList<Integer>에 이미지 추가
- Collections.shuffle() = 이미지 섞기
- For() 내부 해석
 - 버튼을 findViewById로 등록
 - 버튼마다 onClick 이벤트 적용
 - ArrayList<Memorycard>에
버튼 초기값 저장(아이디, 뒷면, 안맞음)
 - 버튼 이미지 설정 및 알파값(선명도) 설정

코드 설명 – Main_JAVA(5)

```
public void onClick(View view){
    int id = view.getId();
    int position = 0;

    if(id == R.id.btn0)
        position = 0;
    else if(id == R.id.btn1)
        position = 1;
    else if(id == R.id.btn2)
        position = 2;
    else if(id == R.id.btn3)
        position = 3;
    else if(id == R.id.btn4)
        position = 4;
    else if(id == R.id.btn5)
        position = 5;
    else if(id == R.id.btn6)
        position = 6;
    else if(id == R.id.btn7)
        position = 7;
    else if(id == R.id.btn8)
        position = 8;
    else if(id == R.id.btn9)
        position = 9;
    else if(id == R.id.btn10)
        position = 10;
    else if(id == R.id.btn11)
        position = 11;

    updateModel(position);
    updateView(position);
}
```

- Id = 클릭한 view의 id
- R.id.btn0~12 = 실제 버튼
- If(클릭한 view와 실제버튼이 같다면)

그 위치를 저장

updateModel(position) = 카드가 맞았는지 확인

updateView(position) = 카드의 이미지를 변경

코드 설명 – Main_JAVA(6)

```
private void updateModel(int position){
    MemoryCard card =cards.get(position);

    cards.get(position).setFaceUp(card.isFaceUp());

    if(preCardPosition == -1){
        restoreCard();
        preCardPosition = position;
    }else{
        checkForMatch(preCardPosition, position);
        preCardPosition = -1;
    }
}
```

- Card의 위치값과 setFaceUp 값을 가져온다.
- If(preCardPosition = -1)

= 첫 클릭일때 또는 홀수 클릭 일때

restoreCard() 호출, 해당 카드의 위치 저장
- Else

checkForMatch() = 카드를 맞췄는지 확인

다시 이전 카드 위치 초기화 (-1)

코드 설명 – Main_JAVA(7)

```
private void updateView(int position){  
  
    MemoryCard card = cards.get(position);  
  
    if(!card.isFaceUp()){  
        buttons[position].setImageResource(card.getImageId());  
    }  
    else{  
        buttons[position].setImageResource(R.drawable.card_back);  
    }  
}
```

- Card의 위치값을 가져와서 해당 카드가 뒤집었다면 앞면을 보여주고 아니라면 뒷면을 보여준다.

코드 설명 – Main_JAVA(8)

```
private void restoreCard() {
    for(int i= 0;i<cards.size();i++){
        if(!cards.get(i).isMatched()){
            buttons[i].setImageResource(R.drawable.card_back);
            cards.get(i).setFaceUp(false);
        }
    }
}

private void checkForMatch(int prePosition, int position){
    if(cards.get(prePosition).getImgId() == cards.get(position).getImgId()){

        resultText.setText("매치 성공");

        cards.get(prePosition).setMatched(true);
        cards.get(position).setMatched(true);

        buttons[prePosition].setAlpha(0.1f);
        buttons[position].setAlpha(0.1f);

        checkCompletion();
    }else{
        resultText.setText("매치 실패");
    }
}
```

- restoreCard()

= 카드가 맞지 않았다면 다시 원래대로 돌아감

- checkForMatch()

= 카드 두장이 맞다면 setMatch(true)

알파값(선명도) 를 0.1f 로 흐릿하게 표현

= 만약 그 두장이 마지막 두장일 경우 게임종료

코드 설명 – Main_JAVA(9)

```
private void checkCompletion() {  
  
    int count = 0;  
  
    for(int i = 0; i < cards.size(); i++){  
        if(cards.get(i).isMatched()){  
            count++;  
        }  
    }  
  
    if(count == cards.size()){  
        resultText.setText("THE END");  
    }  
}
```

- 모든 카드의 isMatched(true) 의 수가

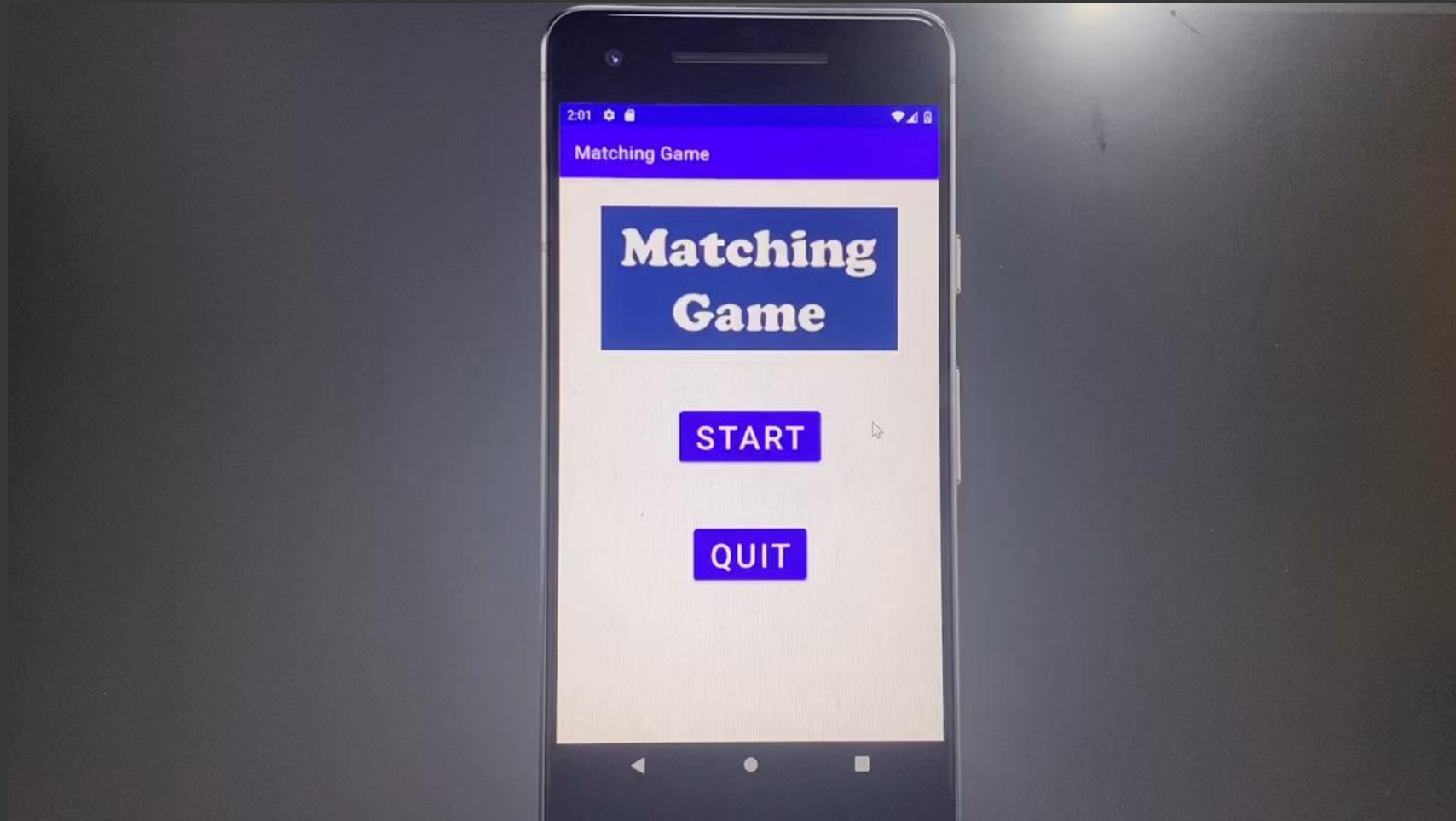
12개라면 모든 카드를 맞춘 것이므로 게임 종료

코드 설명 – Main_JAVA(10)

```
public void onToggleClicked(View view){
    boolean on = ((ToggleButton)view).isChecked();
    if(on){
        startService(new Intent(this, MyService_bgm.class));
    }else {
        stopService(new Intent(this, MyService_bgm.class));
    }
}
```

- 토글 버튼을 누르면 음악이 재생 되고
- 토글 버튼을 다시 한번 누르면 음악이 정지됨

시현 영상



참조

- Menu.Activity의 Exit 기능 - chatGPT
- MyService_bgm – 수업자료 참조
- MemoryCard – chatGPT + 구글링 + JAVA 교재 참고
- MainActivity - chatGPT + 구글링